

л4

Ниже — полная восстановленная лекция по твоей расшифровке: я **не сокращал содержание** «в угоду формулам», а наоборот — сохранил весь математически значимый ход занятия и аккуратно добавил «записи с доски» там, где они **однозначно следуют из текста** (системы, матричная запись, параметризация решения, формулировки определений и теорем).

Сегодня мы заканчиваем метод Гаусса: доводим расширенную матрицу системы до **главного ступенчатого вида** и учимся по нему:

- определять, есть ли решения;
- выделять **главные** и **свободные** неизвестные;
- записывать **общее решение** через параметры;
- понимать геометрический смысл (сколько параметров — такая «размерность» множества решений). В конце вводим **ранг матрицы** и формулируем теорему **Кронекера-Капелли**.

Как правильно записывать расширенную матрицу

Расширенную матрицу системы (коэффициенты вместе со столбцом свободных членов) мы пишем так:

$$(A \mid b).$$

То есть **скобки вокруг всей таблицы** и **вертикальная черта внутри**, отделяющая последний столбец. Не «палочки вокруг», а именно скобки и внутри одна черта.

1) Ступеньки: что мы делаем на первом этапе Гаусса

Работаем **только построчно**. Разрешены элементарные преобразования строк:

- 1) Поменять две строки местами.
- 2) Домножить строку на число $\lambda \neq 0$.
- 3) Прибавить к одной строке другую строку, умноженную на число:

$$R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j.$$

Цель первого этапа — получить **ступенчатый вид**:

- ниже каждого ведущего элемента стоят нули;

- в каждой следующей ненулевой строке ведущий элемент расположен правее, чем в предыдущей;
- нулевые строки (если появятся) находятся внизу. Практически это означает: сначала разбираемся с первым столбцом — делаем так, чтобы в первом столбце остался один ненулевой элемент (вверху), а ниже были нули. Потом переходим к подматрице «ниже и правее» и повторяем. В процессе важно не «портить» уже полученные нули: если мы начнём добавлять верхнюю строку «куда попало», то можем разрушить ранее построенные ступеньки.

2) Главный ступенчатый вид: что делаем на втором этапе

После того как ступеньки построены, мы доводим матрицу до **главного ступенчатого вида** (приведённого):

- 1) Каждый ведущий элемент делаем равным 1 (умножаем строку на обратное число).
- 2) В столбцах ведущих единиц делаем нули **везде**, кроме самой ведущей единицы — то есть зануляем и ниже, и выше. В итоге в каждом главном столбце стоит ровно одна единица, а все остальные элементы этого столбца равны 0.

3) Несовместная система: как это видно и когда можно было остановиться

В одном из примеров в процессе Гаусса у нас появилась строка противоречия. В конце это выглядело как «в системе слева 0, справа 1», то есть

$$0 = 1.$$

Значит, система **несовместна**, то есть **решений нет**.

Важно, что до конца доводить матрицу не нужно: можно было остановиться раньше — в тот момент, когда впервые появилась строка вида

$$(0, 0, 0, 0, 0 \mid -7),$$

то есть уравнение

$$0 = -7.$$

Мы это проговорили так:

> Если при приведении расширенной матрицы столбец свободных членов становится **главным** (то есть в последнем столбце появляется ведущий элемент ступеньки), то система **несовместна**.

И это ровно тот «быстрый тест», который надо научиться замечать.

4) Совместный пример: главный ступенчатый вид, главные/свободные неизвестные и общее решение

Дальше мы рассмотрели вариант, где при похожих вычислениях противоречия не возникает (в разговоре это обсуждалось как «если бы в одном месте вместо 8 стояло 9», то ступенек стало бы больше, а свободных переменных меньше).

В совместном варианте, после доведения до главного ступенчатого вида, из матрицы сразу читается эквивалентная система:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 + x_5 = 5, \\ x_3 + x_4 + x_5 = 2. \end{cases}$$

Здесь видно главное:

- **главные столбцы** — те, где стоят ведущие единицы;
- соответствующие неизвестные — **главные** (ведущие);
- остальные неизвестные — **свободные**. В этой системе главные неизвестные — x_1 и x_3 , а свободные — x_2, x_4, x_5 . То есть каждая ступенька «даёт» одну главную переменную, которая выражается через свободные.

Параметризация свободных переменных

Свободные можно брать **какими угодно**. Поэтому мы обозначили:

$$x_2 = a, \quad x_4 = b, \quad x_5 = c, \quad a, b, c \in K.$$

Тогда из двух уравнений получаем:

$$x_1 = 5 - 2a - b - c, \quad x_3 = 2 - b - c.$$

То есть общее решение:

$$\begin{aligned} x_1 &= 5 - 2a - b - c, \\ x_2 &= a, \\ x_3 &= 2 - b - c, \\ x_4 &= b, \\ x_5 &= c, \end{aligned} \quad a, b, c \in K.$$

Запись решения «в виде столбца»

Эту же запись удобно оформить как «частное решение + линейная комбинация направляющих векторов»:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Мы отдельно обсудили, что в этой записи легко ошибиться знаком/координатой, поэтому правильная проверка простая: подставить обратно в систему и убедиться, что оба равенства выполняются.

5) Геометрический смысл и «размерность» множества решений

Форма

$$\text{фиксированный вектор} + av_1 + bv_2 + cv_3$$

означает: множество решений — **аффинное подпространство** в K^5 .

Так как свободных параметров три (a, b, c) , это «трёхмерный объект» внутри пятимерного пространства.

Мы обсудили общий принцип:

- чем больше ступенек (то есть чем больше главных неизвестных), тем меньше свободных;
- тем меньше «размерность» множества решений. Если бы в вычислениях появилась ещё одна ступенька, свободных параметров стало бы два — тогда множество решений было бы «плоскостью» (2-мерным аффинным подпространством) внутри K^5 . Дальше мы обсудили, что пространства больших размерностей возникают естественно, например, если нужно описывать одновременно несколько точек (каждая даёт свои координаты), и/или добавлять время как ещё одну координату. Даже если это не «представляется в голове», алгебраически с этим можно работать.

6) Ранг матрицы

Ранг матрицы — это количество линейно независимых строк.

Мы связали это с определением линейной независимости векторов: если строки линейно независимы, то получить нулевую строку линейной комбинацией можно только при нулевых коэффициентах.

Как находить ранг через Гаусса

Мы сформулировали практическое правило:

> Ранг матрицы равен числу **ненулевых строк** в её ступенчатом (или главном ступенчатом) виде.

И уточнили: чтобы найти ранг, достаточно довести до обычного ступенчатого вида — при переходе к главному ступенчатому виду число ненулевых строк уже не меняется (мы только зануляем элементы сверху).

В нашем примере получилось две ненулевые строки, значит

$$\text{rank } A = 2.$$

7) Теорема Кронекера-Капелли

Формулировка:

> Система $Ax = b$ **совместна** тогда и только тогда, когда >

$$> \text{rank } A = \text{rank}(A \mid b). >$$

Мы проговорили смысл:

- A и $(A \mid b)$ отличаются только последним столбцом;
 - ранги могут различаться ровно в ситуации, когда последний столбец становится главным (появляется новая ступенька);
 - тогда в системе возникает строка вида $0 = c$, $c \neq 0$, то есть решений нет. Если ранги равны — противоречивой строки нет, система совместна, и общее решение читается через свободные переменные из главного ступенчатого вида.
-

Конец лекции.